ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК ВЕДЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

Фамилия, имя, отчество автора	**Довнар Вадим Антонович**
Город	**Москва**
Школа/ссуз	ГБОУ **Вешняковская школа**
Класс/курс	10Б
Фамилия, имя, отчество соавтора *(при наличии)*	
Фамилия, имя, отчество научного руководителя/наставника *(при наличии)*	Трутнев Александр Евгеньевич

Москва
2026

Москва, 2026

Оглавление:

Актуальность и обоснование выбора темы 2-3

Цель и задачи работы 3-4

Место и сроки .....… 4

Методика 4-5

Обсуждение результатов 5

Вывод 6

Список литературы .....…6-7

Скриншоты кода и интерфейса 7-8

Актуальность темы:

В современном мире ведение личного и семейного бюджета является важной задачей для обеспечения финансовой стабильности. Многие семьи сталкиваются с проблемами учёта доходов и расходов, планирования трат и анализа финансового состояния. Существующие приложения часто перегружены функциями, сложны в использовании или требуют оплаты. Таким образом, разработка простого, интуитивно понятного и бесплатного инструмента для учёта семейного бюджета на Python с графическим интерфейсом является актуальной и практически значимой задачей.

Обоснование выбора темы:

Тема выбрана в связи с личным интересом к программированию на Python, разработке графических интерфейсов (Tkinter) и работе с базами данных (SQLite). Проект позволяет применить знания

на практике и создать полезный инструмент для повседневного использования.

Цель:

Разработать десктопное приложение «Финансовый помощник» для ведения учёта доходов и расходов семейного бюджета с возможностью визуализации данных, формирования отчётов и анализа финансового состояния.

Задачи:

Проанализировать существующие аналоги и определить функциональные требования к приложению.

Разработать архитектуру приложения: интерфейс, базу данных, логику работы.

Реализовать графический интерфейс на Tkinter с элементами ввода, таблицей операций и панелью статистики.

Организовать хранение данных в SQLite с таблицами транзакций и категорий.

Реализовать функции добавления, удаления и отображения операций, а также подсчёта статистики. Добавить возможность экспорта отчёта в текстовый файл.

Провести тестирование работы приложения на различных сценариях использования.

Подготовить документацию и презентацию к защите проекта.

Место и сроки выполнения:

Работа выполнена в период с сентября 2025 по январь 2026 года в рамках проектной деятельности в Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА.

Используемое оборудование и ПО: Компьютер с ОС Windows 10

Среда разработки: Visual Studio Code

Язык программирования: Python 3.10

Библиотеки: tkinter, sqlite3, datetime, os

Система контроля версий: Git

База данных: SQLite

Методы работы:

Аналитический этап: изучение аналогичных решений, формулировка требований. Проектирование: создание схемы базы данных, проектирование интерфейса. Разработка: написание кода на Python с использованием ООП, отладка. Тестирование: проверка функциональности, обработка ошибок.

Документирование: подготовка реферата, презентации, видеоматериалов. Реализованные функции: Добавление операций (доход/расход) с выбором категории, суммы и примечания. Отображение истории операций в таблице с цветовым кодированием. Удаление выбранных записей. Автоматический расчёт статистики: общий доход, расход, баланс. Экспорт отчёта в текстовый файл с детализацией операций. Предустановленные категории доходов и расходов.

Обсуждение результатов:

Приложение успешно решает поставленные задачи, является интуитивно понятным и стабильным. База данных обеспечивает надёжное хранение данных. Код структурирован, документирован, легко расширяем. Недостатки и пути улучшения: Отсутствие графиков и диаграмм для визуализации статистики. Нет возможности фильтрации операций по дате или категории.

Выводы:

Разработано работоспособное приложение для учёта семейного бюджета с графическим интерфейсом на Python. Реализованы все базовые функции: учёт операций, статистика, экспорт отчётов. Приложение прошло тестирование и готово к использованию в бытовых условиях. Проект может быть расширен за счёт добавления новых функций: графиков, фильтров, многопользовательского режима. Работа над проектом позволила углубить знания в области программирования на Python, работы с базами данных и разработки GUI.

Литература:

1. Python Software Foundation. Документация Python
2. 3.10. Tkinter documentation. Graphical User Interfaces with Tk. SQLite.
3. Документация SQLite. ГОСТ Р 7.0.100–2018.
4. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Холзнер, С.

5. Python в примерах — М.: Вильямс, 2020.

6. Лутц, М. Изучаем Python — СПб.: Символ-Плюс, 2019.

Скриншоты кода и программы:

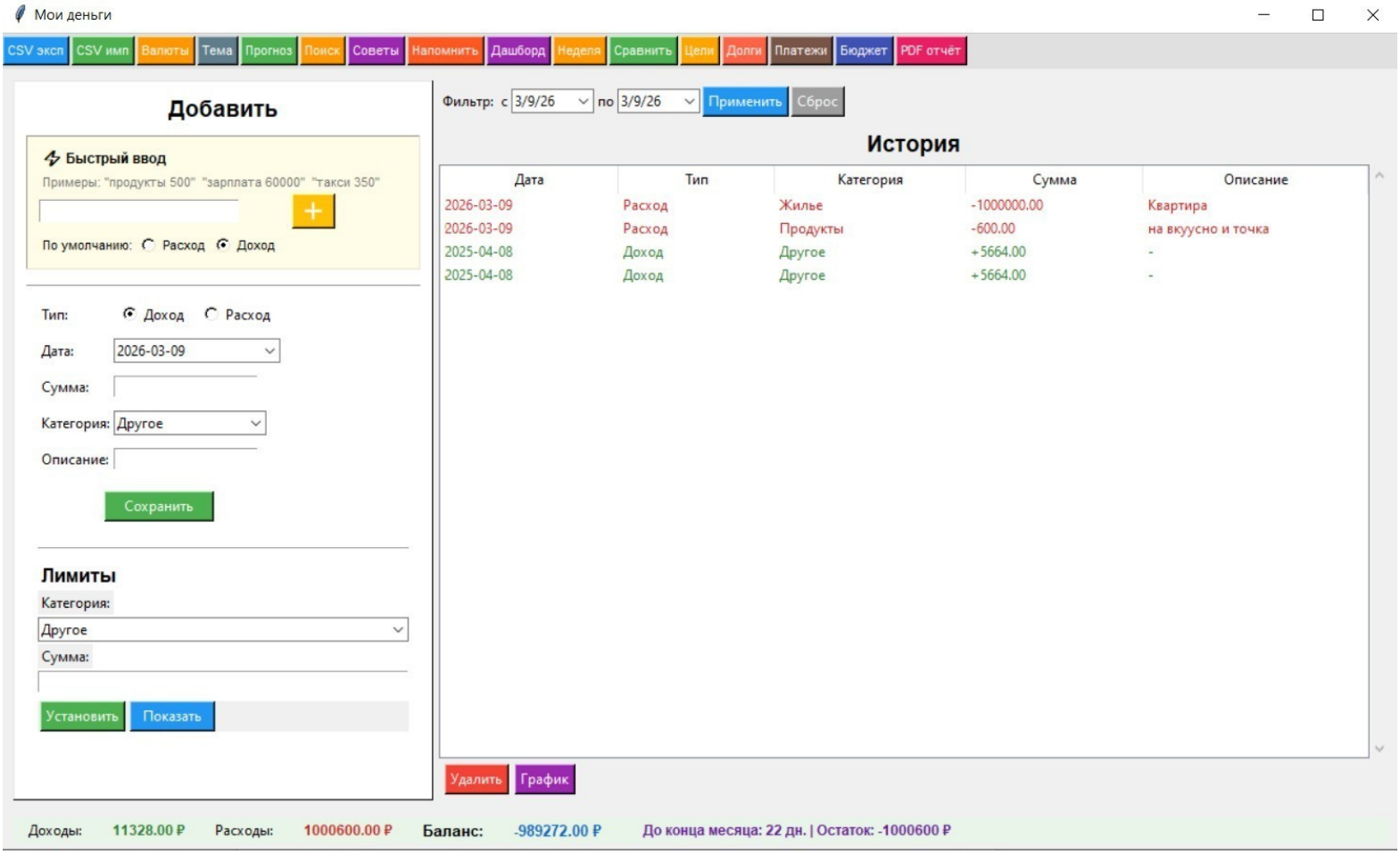

Рисунок 1. - основной интерфейс

```python
def doSave():
    d = dateWidget.get_date()
    t = timeWidget.get()
    txt = textWidget.get()
    try:
        datetime.strptime( date_string: f"{d} {t}",  format: "%Y-%m-%d %H:%M")
        self.cur.execute("INSERT INTO napom (d, txt, sdelano) VALUES (?, ?, 0)",
                         (f"{d} {t}", txt))
        self.db.commit()
        self.reminders.append((f"{d} {t}", txt))
        messagebox.showinfo( title: "Готово",  message: "Напоминание добавлено")
        win.destroy()
    except:
        messagebox.showerror( title: "Ошибка",  message: "Неверный формат времени, используйте чч:мм")
```

Рисунок 2. - код

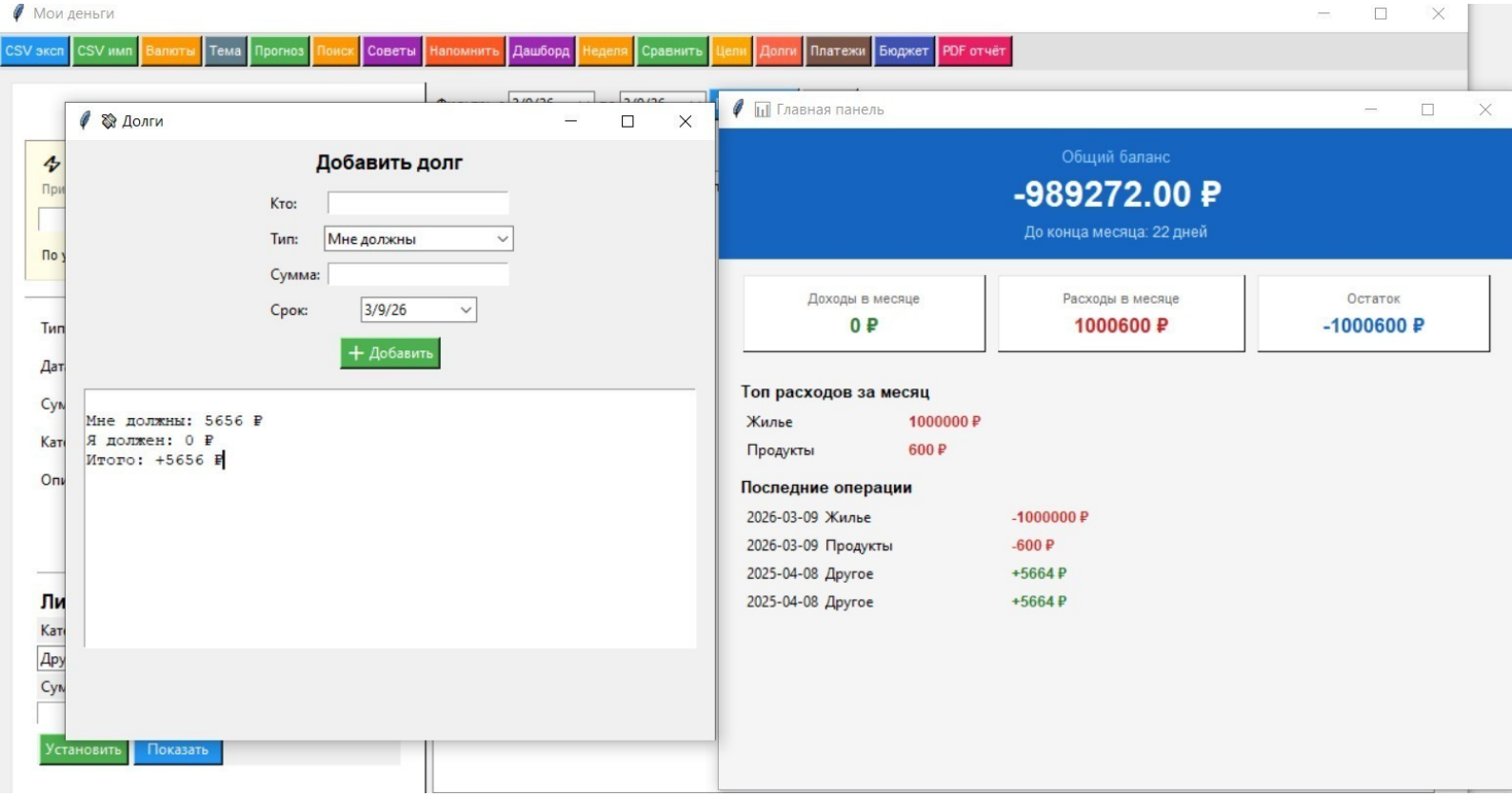

Рисунок 3. - дополнительный интерейс

ПОЧЕМУ ЭТА ПРОБЛЕМА ВАЖНА?

- 1. Финансовая грамотность населения остаётся низкой
- 2. Рост экономической нестабильности
- 3. Технологическая актуальность

Рисунок 1. - вопрос

ЦЕЛЬ:

- Разработать десктопное приложение «Финансовый помощник» для систематического учёта доходов и расходов семейного бюджета с интуитивным графическим интерфейсом, возможностью анализа финансового состояния и формирования текстовых отчётов.

- Создание программного продукта на языке Python с использованием библиотеки Tkinter для графического интерфейса и SQLite для хранения данных.

- Обеспечение базового функционала учёта финансов

Рисунок 2. - деньги

МЕТОДИКА РАБОТЫ:

- Проектирование
- Создание архитектуры приложения
- Проектирование базы данных (2 таблицы: транзакции, категории)
- Разработка макета интерфейса
- Разработка:
- Настройка среды разработки
- Создание БД SQLite с предустановленными категориями
- Реализация графического интерфейса на tkinter
- Написание бизнес-логики (добавление, удаление, расчёт статистики)
- Добавление функции экспорта отчётов

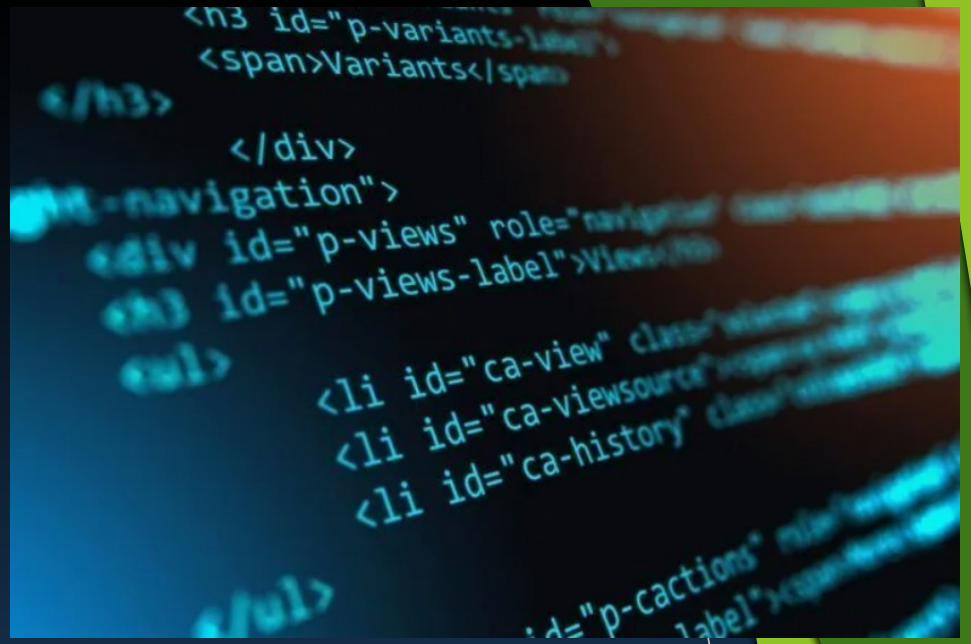

Рисунок 3. - программа

Рисунок 4. - методика

- Оборудование и ПО:

- ОС: Windows 10
- Язык: Python 3.10
- Библиотеки: tkinter, sqlite3, datetime, os
- IDE: Visual Studio Code
- СУБД: SQLite
- Git — контроль версий
- Draw.io — схемы и диаграммы

Рисунок 5. - оборудование

- Результат:

- Все заявленные функции реализованы и работают
- 0 критических ошибок за время тестирования
- Простой и интуитивный интерфейс — разобраться может даже ребёнок
- Локальное хранение данных — конфиденциальность и безопасность
- Проект успешно реализован, все поставленные задачи выполнены. Созданное приложение готово к практическому использованию и соответствует требованиям продвинутого уровня проектной работы.

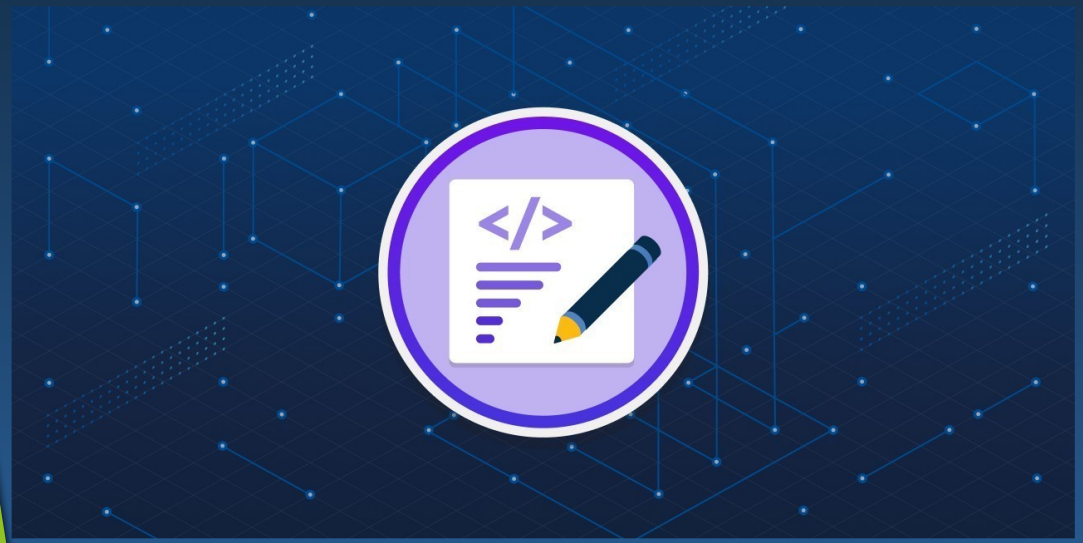

Рисунок 6. - результат

Рисунок 7. - результат

ВЫВОДЫ:

- Анализ — изучено 15+ аналогов, определены требования
- Проектирование — разработана архитектура, БД, интерфейс
- GUI — реализован интуитивный интерфейс на Tkinter
- БД — создана SQLite с транзакциями и категориями
- Логика — все функции работают (добавление, удаление, статистика)
- Документация — подготовлен полный комплект к защите
- Практическая значимость
- Помогает семьям контролировать бюджет
- Бесплатно и просто в использовании
- Образовательная ценность — практическое применение Python

Рисунок 8. - вывод

Дальнейшее развитие:

- Фильтрация операций
- Мобильная и веб-версия
- Интеграция с банками
- Интеграция нейронной сети
- Анализ биржи и подсказка куда вложить деньги

Рисунок 9. - развитие

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Python Software Foundation. Официальная документация Python 3.10.
- Tkinter documentation. Руководство по библиотеке Tkinter для создания графических интерфейсов.
- SQLite. Официальная документация SQLite.
- Виртуальная обучающая платформа Stepik. Курс «Программирование на Python».
- Яндекс лицей

Рисунок 10. - источник

Скриншоты кода и программы

```python
import os
import sys
import csv
import threading
import time
import calendar
import json
import re
```

```python
def showTips(self):  1 usage
    self.cur.execute(
        "SELECT SUM(am) FROM items WHERE t='expense' AND d >= date('now','-30 days')")
    spent = self.cur.fetchone()[0] or 0
    text = "💡 Советы:\n\n"
    for tip in self.tips[:5]:
        text += f"• {tip}\n"
    text += f"\n📊 За последний месяц потрачено: {spent:.0f} ₽"
    if spent > 50000:
        text += "\n\n⚠️ Расходы высокие, стоит пересмотреть бюджет"
    elif spent < 20000:
        text += "\n\n✅ Расходы в пределах нормы"
    messagebox.showinfo( title: "Советы", text)
```

```python
class App:  1 usage
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.db = None
        self.cur = None
        self.running = True
        self.months = ["", "Янв", "Фев", "Мар", "Апр", "Май", "Июн",
                       "Июл", "Авг", "Сен", "Окт", "Ноя", "Дек"]
        self.reminders = []
        self.goals = []
        self.debts = []
        self.tips = [
            "Откладывайте 10% дохода",
            "Планируйте покупки заранее",
            "Используйте кэшбэк",
            "Ведите учет ежедневно",
            "Сравнивайте цены",
            "Избегайте импульсивных покупок",
            "Покупайте оптом",
            "Готовьте дома",
            "Ходите пешком",
            "Пейте воду, а не кофе",
        ]

        self.loadSettings()
        self.setupWindow()
        self.connectDb()
        self.buildUi()
        self.reloadAll()
        self.startReminderThread()
        self.applyRecurring()
```

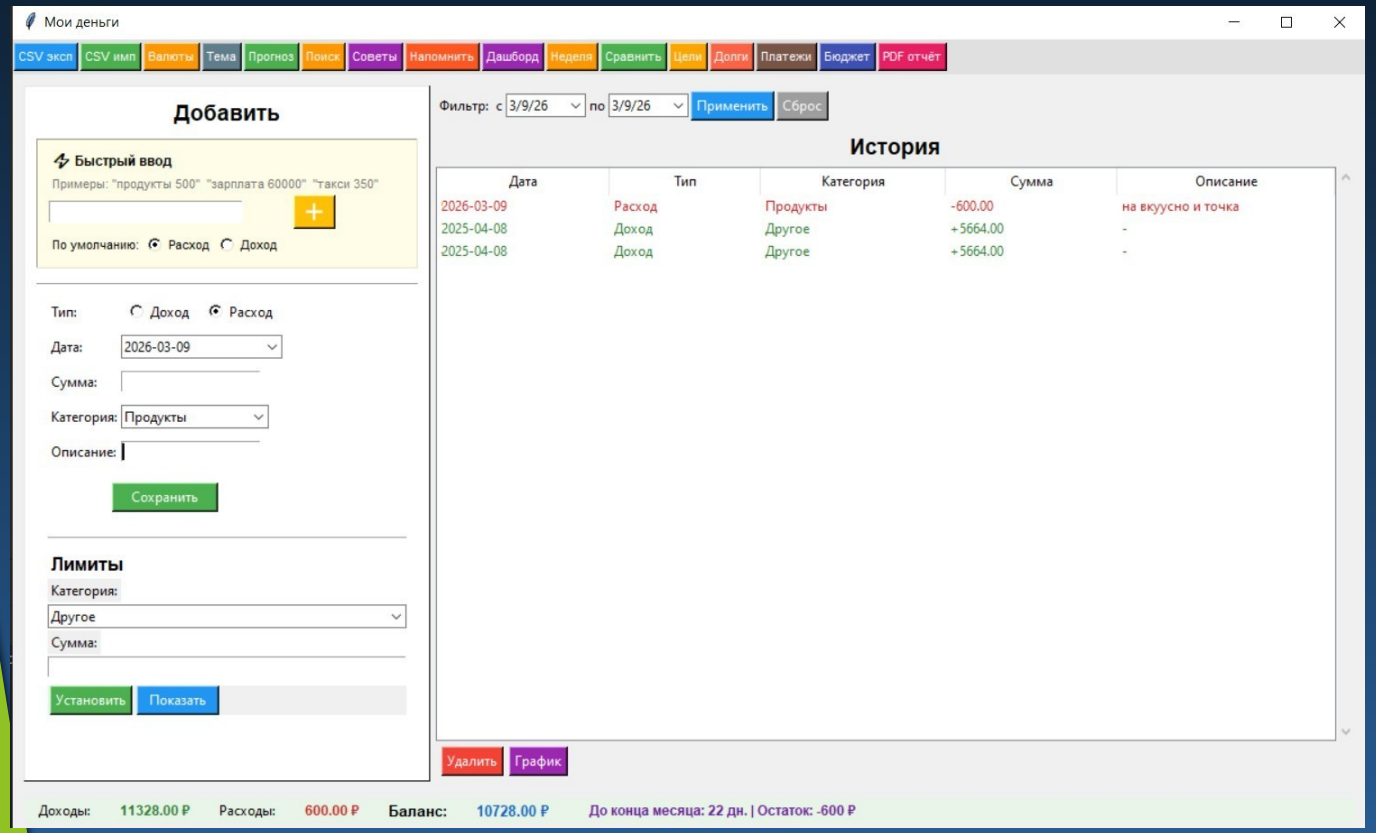

Рисунок 14. - интерфейс

Рисунок 11, 12, 13. - код

[1]Ссылка на проект: https://github.com/Endurancik/MyMoney